

পালস উইডথ মডুলেশন (Pulse Width Modulation — PWM)

সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা — প্রতিটি গ্রাফ সহ
ত্রিভুজাকার তরঙ্গ ও মডুলেটিং তরঙ্গ থেকে
কীভাবে স্কয়ার ওয়েভ তৈরি হয়

উৎস নিবন্ধ: GeeksforGeeks — “Pulse Width Modulation (PWM)”
ব্যাখ্যা ও সমস্ত চিত্র নতুন করে তৈরি করা হয়েছে

- ১। PWM আসলে কী?
- ২। PWM কেন দরকার — মূল ধারণাটা কোথা থেকে আসে
- ৩। PWM আসলে কীভাবে কাজ করে (Fig 1)
- ৪। PWM সিগন্যালের গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার (Fig 2, Fig 3)
- ৫। PWM সিগন্যাল কীভাবে তৈরি করা হয় — কম্প্যারেটর (Fig 4)
- ৬। ★ ত্রিভুজাকার তরঙ্গ + মডুলেটিং তরঙ্গ → স্কয়ার ওয়েভ (Fig 5)
- ৭। করাত-দাঁত বনাম ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার (Fig 6)
- ৮। PWM-এর প্রকারভেদ (Fig 7-Fig 10)
- ৯। PPM বনাম PWM (Fig 11)
- ১০। PWM-এর ব্যবহার (Fig 12)
- ১১। সুবিধা ও অসুবিধা
- ১২। উপসংহার ও মনে রাখার সূত্র

১। PWM আসলে কী?

ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে **পালস উইডথ মডুলেশন** বা সংক্ষেপে **PWM** হলো এমন একটি কৌশল, যার মাধ্যমে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সরবরাহ করা **ক্ষমতা (power)** খুব কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এখানে একটি পর্যায়বৃত্ত সংকেত — সাধারণত একটি স্কয়ার ওয়েভ — নেওয়া হয় এবং সেই স্কয়ার ওয়েভের **পালসের প্রস্থ (pulse width)** ছোট-বড় করে কাঙ্ক্ষিত গড় ভোল্টেজ বা গড় ক্ষমতা পাওয়া হয়।

মূল কথাটা খুব সহজ। একটি ডিজিটাল সিস্টেম (যেমন মাইক্রোকন্ট্রোলার) শুধু দুটো জিনিস দিতে পারে — পুরোপুরি **ON (৫ ভোল্ট)** অথবা পুরোপুরি **OFF (০ ভোল্ট)**। মাঝখানের ২.৫ ভোল্ট বা ৩.৭ ভোল্ট সে সরাসরি দিতে পারে না। কিন্তু যদি সে খুব দ্রুত ON-OFF করতে থাকে, এবং প্রতিবার ON থাকার সময়টা কম-বেশি করে, তাহলে লোড (মোটর, LED, হিটার) এর **গড় মান** অনুভব করে। এভাবেই একটি ডিজিটাল ডিভাইস থেকে কার্যত একটি **অ্যানালগ আউটপুট** পাওয়া যায়।

এক লাইনে PWM

ভোল্টেজের **উচ্চতা** পরিবর্তন না করে, শুধু ON থাকার **সময়ের দৈর্ঘ্য** পরিবর্তন করে গড় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার নাম PWM।

PWM-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো **ডিউটি সাইকেল** — অর্থাৎ পুরো পর্যায়কালের তুলনায় পালসের প্রস্থ কতটুকু, তার অনুপাত। ডিউটি সাইকেল বাড়লে গড় আউটপুট ক্ষমতা বাড়ে, কমলে কমে। LED-এর উজ্জ্বলতা, মোটরের গতি, অডিও অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট — সবই এই একটি নীতির উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং বিশেষ PWM কন্ট্রোলার IC-তে এটি নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।

২। PWM কেন দরকার — মূল ধারণাটা কোথা থেকে আসে

ধরা যাক একটি ১২ ভোল্টের DC মোটরকে অর্ধেক গতিতে চালাতে হবে। সহজ সমাধান মনে হতে পারে — সরিজে একটি রেজিস্টর লাগিয়ে ভোল্টেজ ৬ ভোল্টে নামিয়ে দেওয়া। কিন্তু এতে বড় সমস্যা আছে: বাকি ৬ ভোল্ট রেজিস্টরের মধ্যে **তাপ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়**। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক শক্তি অপচয়, এবং যন্ত্রাংশ গরম হয়ে যায়।

PWM এই সমস্যাটার সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাধান দেয়। এখানে সুইচ (সাধারণত একটি MOSFET বা ট্রানজিস্টর) হয় **পুরোপুরি খোলা**, নয়তো **পুরোপুরি বন্ধ** — কখনও মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে না। সুইচ যখন পুরোপুরি ON, তখন তার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ প্রায় শূন্য, তাই ক্ষয় প্রায় নেই। সুইচ যখন পুরোপুরি OFF, তখন কারেন্ট প্রায় শূন্য, তাই ক্ষয় আবারও প্রায় নেই। ফলে **দক্ষতা (efficiency) ৯০% ছাড়িয়ে যায়**।

বিষয়	রেজিস্টর দিয়ে নিয়ন্ত্রণ	PWM দিয়ে নিয়ন্ত্রণ
শক্তির অপচয়	অনেক বেশি (তাপ হিসেবে)	খুবই কম
তাপ উৎপাদন	বেশি, হিট-সিংক লাগে	সামান্য
নিয়ন্ত্রণের সূক্ষ্মতা	মোটামুটি	খুব সূক্ষ্ম ও ডিজিটাল
কম গতিতে মোটরের টর্ক	দুর্বল হয়ে যায়	পূর্ণ টর্ক পাওয়া যায়

৩। PWM আসলে কীভাবে কাজ করে

গ্রাফ ১-এর ব্যাখ্যা

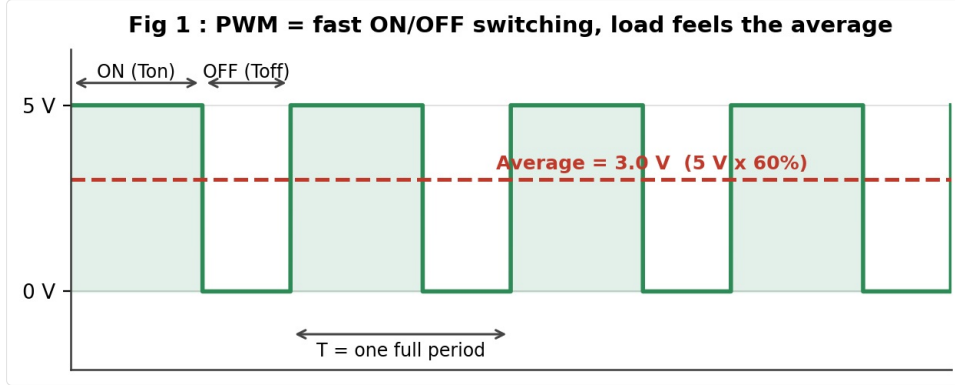


Fig 1 — দ্রুত ON/OFF সুইচিং, আর লোড অনুভব করে তার গড় মান।

এই গ্রাফে সবুজ রঙের যে ধাপে-ধাপে ওঠানামা করা লাইনটি দেখছেন, সেটাই আসল PWM সিগন্যাল। লক্ষ্য করুন — এটি কখনও ০ ভোল্ট আর ৫ ভোল্ট ছাড়া অন্য কোনো মান নেয় না। এটি হয় একেবারে উপরে, নয়তো একেবারে নিচে।

- **Ton** — যতক্ষণ সিগন্যাল উপরে (৫ ভোল্টে) থাকে, সেই সময়টুকু।
- **Toff** — যতক্ষণ সিগন্যাল নিচে (০ ভোল্টে) থাকে, সেই সময়টুকু।
- **T** — একটি সম্পূর্ণ চক্রের সময়, অর্থাৎ $T = Ton + Toff$ ।

লাল রঙের ভাঙা-ভাঙা দাগটি হলো **গড় ভোল্টেজ**। এখানে সিগন্যালটি প্রতি চক্রে ৬০% সময় উপরে থাকছে, তাই গড় দাঁড়াচ্ছে $5\text{ V} \times 0.60 = 3.0\text{ V}$ । সবুজ ছায়াযুক্ত অংশের ক্ষেত্রফলটাই আসলে সরবরাহ করা মোট শক্তি — পালস চওড়া হলে ক্ষেত্রফল বাড়ে, সরু হলে কমে।

গড় মানটা লোড “অনুভব” করে কীভাবে?

কারণ প্রায় প্রতিটি বাস্তব লোডেরই কিছু না কিছু **জড়তা** আছে। মোটরের ঘূর্ণায়মান ভরের যান্ত্রিক জড়তা আছে, কয়েলের ইন্ডাকট্যান্স আছে, ক্যাপাসিটরের চার্জ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। আর LED-এর ক্ষেত্রে আমাদের চোখ নিজেই একটা লো-পাস ফিল্টার — সেকেন্ডে কয়েকশো বার জ্বলা-নেভা আমরা ধরতে পারি না, শুধু গড় উজ্জ্বলতা দেখি। এই জড়তাই দ্রুত ON-OFF-কে মসৃণ গড় মানে রূপান্তরিত করে।

৪। PWM সিগন্যালের গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার

একটি PWM সিগন্যাল দিয়ে অ্যানালগ সার্কিট নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই সিগন্যালের আচরণ প্রধানত তিনটি বিষয় দিয়ে নির্ধারিত হয় — ডিউটি সাইকেল, ফ্রিকোয়েন্সি, এবং আউটপুট ভোল্টেজ।

ক) ডিউটি সাইকেল (Duty Cycle)

একটি সিস্টেম বা সিগন্যাল মোট সময়ের কত ভগ্নাংশ সক্রিয় থাকে, তাকেই ডিউটি সাইকেল বলে। একে সাধারণত শতকরা হারে বা অনুপাতে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{Duty Cycle} = \text{Ton} \div (\text{Ton} + \text{Toff}) = \text{Ton} \div T$$

গ্রাফ ২-এর ব্যাখ্যা

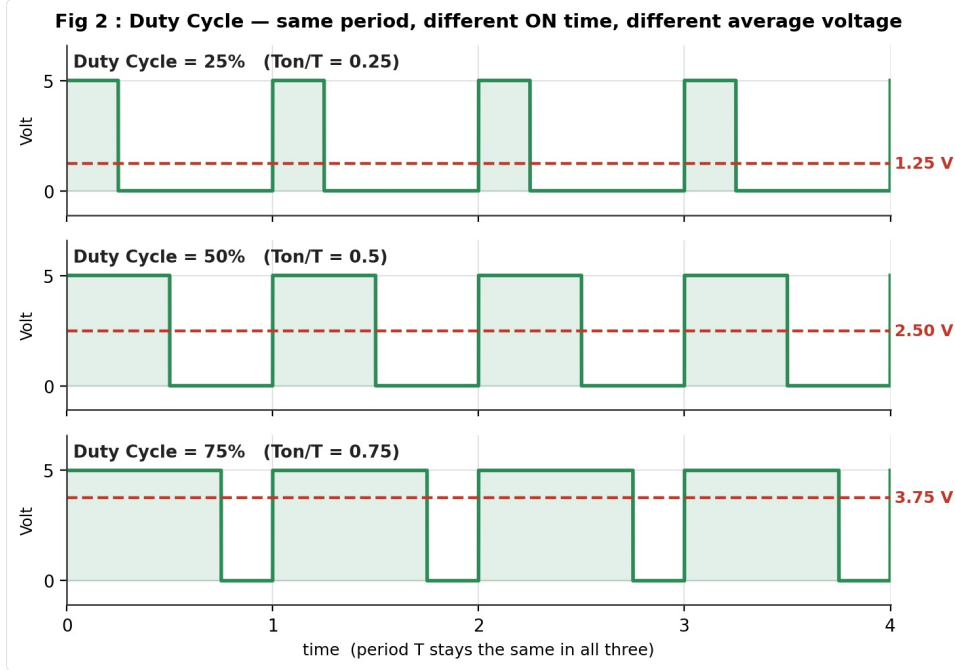


Fig 2 — তিনটি ক্ষেত্রেই পর্যায়কাল T এক, শুধু ON থাকার সময় আলাদা, তাই গড় ভোল্টেজও আলাদা।

এই গ্রাফটিতে তিনটি আলাদা অবস্থা পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। **খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়** — তিনটি ক্ষেত্রেই একটি চক্রের মোট দৈর্ঘ্য (গ্রিডে দেখুন, প্রতিটি চক্র সমান চওড়া) ছব্ব এক। শুধু সবুজ ব্লকগুলোর **প্রস্থ** আলাদা।

- **উপরের গ্রাফ — ডিউটি সাইকেল ২৫%:** সিগন্যাল সময়ের মাত্র এক-চতুর্থাংশ উপরে থাকে। বেশিরভাগ সময় সে LOW অবস্থায়। গড় ভোল্টেজ $5 \times 0.25 = 1.25 \text{ V}$ । LED হলে খুব মৃদু আলো, মোটর হলে ধীর গতি।
- **মাঝের গ্রাফ — ডিউটি সাইকেল ৫০%:** অর্ধেক সময় উপরে, অর্ধেক সময় নিচে। এটাই একমাত্র অবস্থা যেখানে PWM সিগন্যালটি দেখতে **নিখুঁত স্কয়ার ওয়েভের** মতো — কারণ উপরের আর নিচের অংশ সমান চওড়া। গড় ভোল্টেজ 2.50 V ।
- **নিচের গ্রাফ — ডিউটি সাইকেল ৭৫%:** সিগন্যাল বেশিরভাগ সময় HIGH অবস্থায়। গড় ভোল্টেজ 3.75 V । LED উজ্জ্বল, মোটর প্রায় পূর্ণ গতিতে।

সাধারণ নিয়মটি হলো — ডিউটি সাইকেল ৫০%-এর বেশি হলে সিগন্যাল HIGH অবস্থায় বেশি সময় কাটায়, আর ৫০%-এর কম হলে LOW অবস্থায় বেশি সময় কাটায়। দুটি চরম সীমা হলো:

- **১০০% ডিউটি সাইকেল** — সিগন্যাল সবসময় HIGH, অর্থাৎ ধ্রুব ৫ ভোল্ট।
- **০% ডিউটি সাইকেল** — সিগন্যাল সবসময় LOW, অর্থাৎ গ্রাউন্ড বা ০ ভোল্ট।

খ) ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)

নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ঘটনা কতবার ঘটছে তার হারকে ফ্রিকোয়েন্সি বলে। PWM-এর ক্ষেত্রে এটি হলো — প্রতি সেকেন্ডে কতবার সম্পূর্ণ ON-OFF চক্র সম্পন্ন হচ্ছে। পর্যায়কাল আর ফ্রিকোয়েন্সি একে অপরের বিপরীত:

$$\text{Frequency, } f = 1 \div T \quad | \quad T = 1 \div f$$

গ্রাফ ৩-এর ব্যাখ্যা

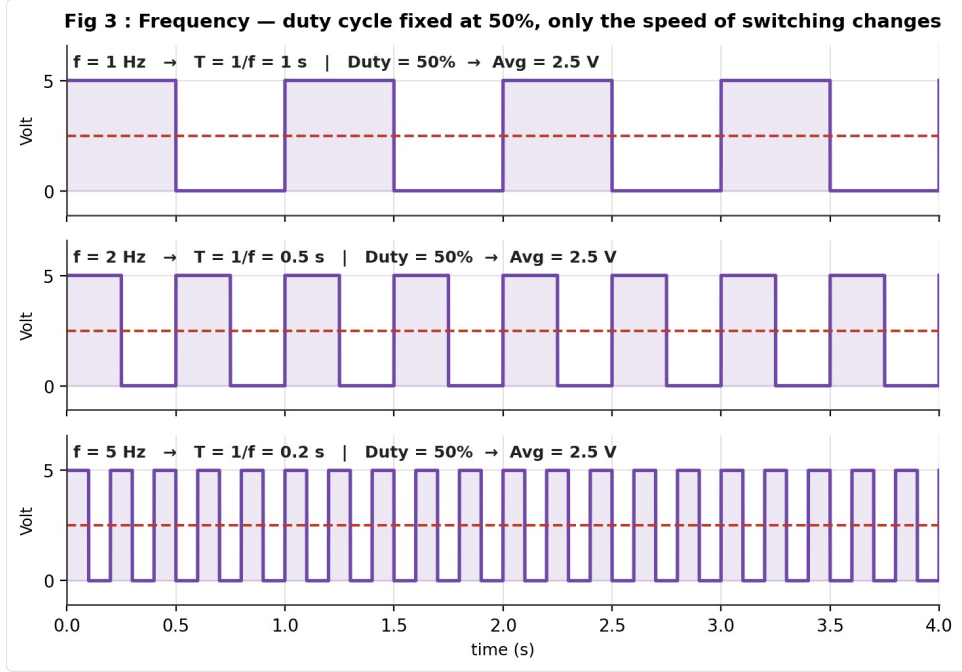


Fig 3 — ডিউটি সাইকেল তিনটিতেই ৫০%, শুধু সুইচিংয়ের গতি আলাদা। গড় ভোল্টেজ তাই একই থাকছে।

এই গ্রাফটি আগেরটির ঠিক উল্টো ধারণা দেখায়। এখানে **ডিউটি সাইকেল তিনটি ক্ষেত্রেই একই — ৫০%**, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা।

- **উপরে** — $f = 1 \text{ Hz}$, অর্থাৎ $T = 1$ সেকেন্ড। চওড়া, ধীর পালস।
- **মাঝে** — $f = 2 \text{ Hz}$, $T = 0.5$ সেকেন্ড। পালস দ্বিগুণ ঘন।
- **নিচে** — $f = 5 \text{ Hz}$, $T = 0.2$ সেকেন্ড। পালস আরও ঘন ও সরু।

লক্ষ্য করুন, লাল রঙের গড়-রেখাটি তিনটি গ্রাফেই একই জায়গায় — 2.5 V-তে। এটাই মূল শিক্ষা: **গড় ভোল্টেজ নির্ধারণ করে ডিউটি সাইকেল, ফ্রিকোয়েন্সি নয়।**

তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে দেয় আউটপুট কতটা **মসৃণ** হবে। ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম হলে LED-তে চোখে পড়ার মতো ঝিকিমিকি (flicker) দেখা যায়, মোটর ঝাঁকুনি দেয় ও শব্দ করে। আবার ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হলে প্রতিটি সুইচিংয়ের সময় সামান্য শক্তি নষ্ট হয় বলে মোট **সুইচিং লস** বেড়ে যায় এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারফিয়ারেন্স (RFI) তৈরি হয়। তাই প্রয়োগভেদে ফ্রিকোয়েন্সি বেছে নিতে হয় — LED-তে সাধারণত কয়েকশো Hz থেকে কয়েক kHz, মোটরে ১৫–২০ kHz (যাতে শব্দ শ্রুতিসীমার বাইরে থাকে)।

গ) আউটপুট ভোল্টেজ

PWM সিগন্যালের কার্যকর আউটপুট ভোল্টেজ সরাসরি ডিউটি সাইকেলের শতকরা হারের সমানুপাতিক:

$$V_{out(avg)} = V_{supply} \times \text{Duty Cycle}$$

ডিউটি সাইকেল	হিসাব (৫ ভোল্ট সরবরাহে)	গড় আউটপুট
০%	5×0.00	0.00 V
২৫%	5×0.25	1.25 V
৫০%	5×0.50	2.50 V
৭৫%	5×0.75	3.75 V
১০০%	5×1.00	5.00 V

৫। PWM সিগন্যাল কীভাবে তৈরি করা হয়

এবার আসল প্রশ্ন — এই পরিবর্তনশীল প্রস্থের পালসগুলো তৈরি হয় কীভাবে? উত্তর হলো **কম্পারেটর (comparator)**। কম্পারেটর এমন একটি সার্কিট যা দুটি ভোল্টেজ ইনপুট তুলনা করে এবং কোনটি বড় তার উপর ভিত্তি করে আউটপুটকে হয় HIGH নয়তো LOW করে দেয়। এর মাঝামাঝি কোনো আউটপুট নেই — এটাই মূল বিষয়।

কম্পারেটরের দুটি ইনপুটে দুটি ভিন্ন সংকেত দেওয়া হয়:

- মডুলেটিং সিগন্যাল (Modulating signal)** — এটি আমাদের বার্তা বা রেফারেন্স। আমরা যা চাই, সেটাই এই সংকেত বলে দেয়। এটি একটি স্থির DC লেভেল হতে পারে (যেমন “মোটরকে ৬০% গতিতে চালাও”), অথবা একটি সাইন ওয়েভ হতে পারে (যেমন ইনভার্টারে)।
- ক্যারিয়ার সিগন্যাল (Carrier signal)** — এটি একটি নন-সাইনুসয়ডাল, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ; সাধারণত **ত্রিভুজাকার** অথবা **করাত-দাঁত (sawtooth)** আকৃতির। এটি নিরবচ্ছিন্নভাবে উপরে-নিচে ওঠানামা করতে থাকে, যেন একটি চলমান “মাপকাঠি”।

গ্রাফ ৪-এর ব্যাখ্যা

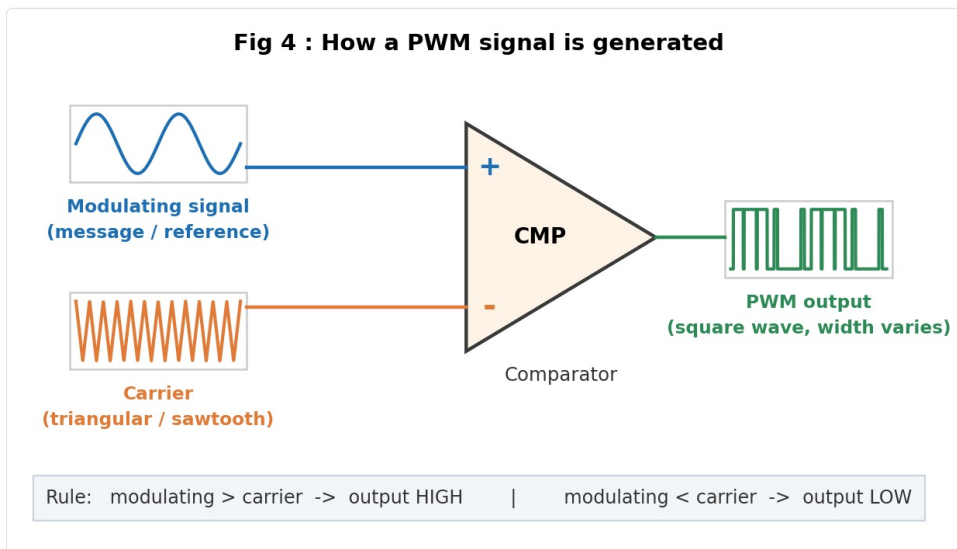


Fig 4 — PWM সিগন্যাল জেনারেটরের ব্লক ডায়াগ্রাম।

বাঁ দিকের উপরের বাক্সে নীল রঙে দেখানো হয়েছে **মডুলেটিং সিগন্যাল** — এখানে একটি ধীর সাইন ওয়েভ। এর নিচের বাক্সে কমলা রঙে **ক্যারিয়ার** — একটি অনেক দ্রুত ত্রিভুজাকার তরঙ্গ। লক্ষ্য করুন, ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটিং সিগন্যালের চেয়ে বহুগুণ বেশি; এটি PWM-এর একটি আবশ্যিক শর্ত।

মাঝখানের ত্রিভুজাকার প্রতীকটি হলো কম্পারেটর। মডুলেটিং সিগন্যাল যায় তার **ধনাত্মক (+)** ইনপুটে, আর ক্যারিয়ার যায় **ঋণাত্মক (-)** ইনপুটে। কম্পারেটর প্রতি মুহুর্তে দুটোকে তুলনা করে এবং নিয়মটি প্রয়োগ করে:

মডুলেটিং > ক্যারিয়ার → আউটপুট HIGH

মডুলেটিং < ক্যারিয়ার → আউটপুট LOW

ডান দিকের বাস্তবে সবুজ রঙে যেটি দেখা যাচ্ছে, সেটাই ফলাফল — একটি স্কয়ার ওয়েভ, যার পালসগুলোর প্রস্থ সমান নয়, বরং মডুলেটিং সিগন্যালের মান অনুযায়ী বদলাচ্ছে। এটাই PWM।

একটি প্রয়োজনীয় স্পষ্টীকরণ

মূল নিবন্ধে বলা আছে, “করাত-দাঁত সংকেত মডুলেটিং সংকেতকে অতিক্রম করলে আউটপুট HIGH হয়।” এটি ঠিক উল্টো সংযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য — অর্থাৎ যদি ক্যারিয়ার (+) ইনপুটে আর মডুলেটিং (-) ইনপুটে দেওয়া হয়। তখন **বিপরীত (inverted)** PWM পাওয়া যায়: মডুলেটিং সিগন্যাল বাড়লে পালস **সরু** হয়। দুটি সংযোগই বৈধ, শুধু ফলাফল একে অপরের বিপরীত। এই নথিতে সর্বত্র প্রচলিত (non-inverting) নিয়মটি ব্যবহার করা হয়েছে — মডুলেটিং বাড়লে পালস চওড়া হয়।

প্রসঙ্গত, PWM তৈরির আরেকটি প্রচলিত উপায় হলো **মনোস্টেবল মাল্টিভাইব্রেটর**। এর একটিমাত্র স্থিতিশীল অবস্থা থাকে; বাইরের ট্রিগার পেলে এটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একটি মাত্র পালস তৈরি করে, তারপর আবার স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে যায়। অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার কম্প্যারেটর দিয়েই এই সার্কিট বানানো যায়।

৬। ★ ত্রিভুজাকার তরঙ্গ + মডুলেটিং তরঙ্গ → স্কয়ার ওয়েভ

এটাই এই পুরো বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধাপে ধাপে দেখা যাক, ঠিক কীভাবে একটি ত্রিভুজাকার তরঙ্গ আর একটি মডুলেটিং তরঙ্গ মিলে একটি স্কয়ার ওয়েভ জন্ম দেয়।

গ্রাফ ৫-এর ব্যাখ্যা

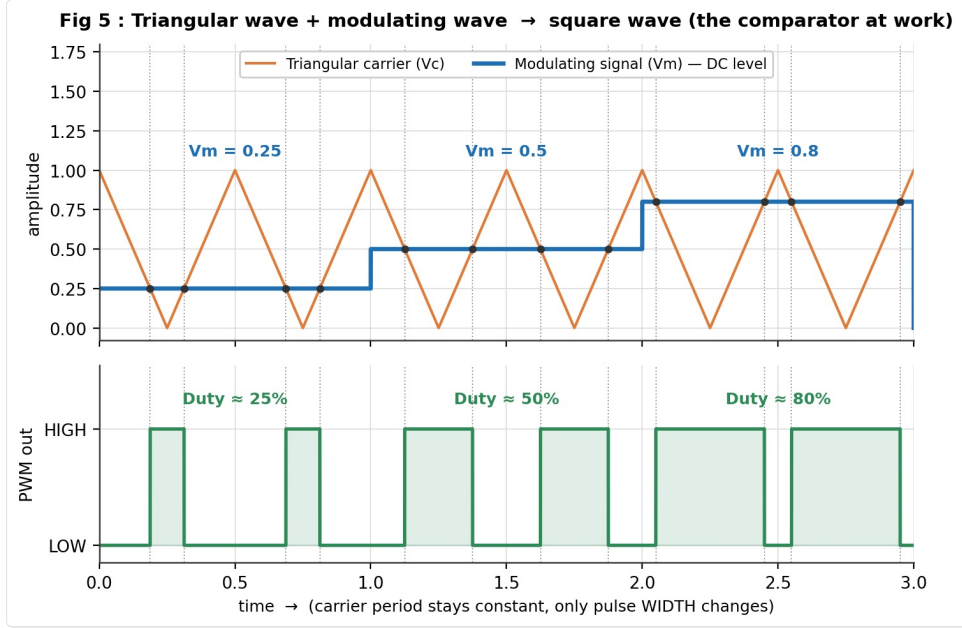


Fig 5 — উপরের অংশে ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার (কমলা) ও মডুলেটিং লেভেল (নীল); নিচের অংশে তার ফলে তৈরি হওয়া স্কয়ার ওয়েভ (সবুজ)।

ধাপ ১ — ত্রিভুজটি একটি চলমান “মাপকাঠি”

কমলা রঙের ত্রিভুজাকার তরঙ্গটি ০ থেকে ১ পর্যন্ত ওঠে, তারপর আবার ১ থেকে ০-তে নামে — সমান গতিতে, বারবার। যেহেতু এটি সরলরেখায় ওঠানামা করে, সেহেতু প্রতিটি চক্রে এটি ০ আর ১-এর মাঝের **প্রতিটি মান ঠিক একবার করে** ছুঁয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যটিই ত্রিভুজকে একটি নিখুঁত মাপকাঠিতে পরিণত করে।

ধাপ ২ — মডুলেটিং লেভেলটি একটি “কাটা-রেখা”

নীল রঙের অনুভূমিক রেখাটি হলো মডুলেটিং সিগন্যাল। গ্রাফে এটি তিনটি ভিন্ন মান নিয়েছে — প্রথম অংশে $V_m = 0.25$, মাঝের অংশে $V_m = 0.5$, আর শেষ অংশে $V_m = 0.8$ । এই রেখাটি ত্রিভুজটিকে যেখানে যেখানে কাটে, সেই বিন্দুগুলো কালো ডট দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ধাপ ৩ — ছেদবিন্দুগুলোই সুইচিং মুহূর্ত

প্রতিটি কালো ডট থেকে একটি খাড়া বিন্দুযুক্ত রেখা নিচের গ্রাফ পর্যন্ত নেমে গেছে। এগুলোই সেই মুহূর্ত যখন আউটপুট অবস্থা পাল্টায়:

- ত্রিভুজ যখন **নিচে নামতে নামতে** নীল রেখার নিচে চলে যায় — তখন “মডুলেটিং > ক্যারিয়ার” শর্তটি সত্য হয়, আউটপুট **LOW থেকে HIGH**-এ লাফ দেয়। এটাই পালসের **উত্থান-প্রান্ত (rising edge)**।
- ত্রিভুজ যখন **উঠতে উঠতে** আবার নীল রেখা অতিক্রম করে উপরে চলে যায় — তখন শর্তটি মিথ্যা হয়ে যায়, আউটপুট **HIGH থেকে LOW**-এ নেমে আসে। এটাই পালসের **পতন-প্রান্ত (falling edge)**।
- এই দুই প্রান্তের মধ্যকার দূরত্বটাই **পালসের প্রস্থ**। আর ঠিক এখানেই মডুলেশন ঘটছে।

ধাপ ৪ — নীল রেখা যত উপরে, পালস তত চওড়া

এবার নিচের সবুজ গ্রাফটির দিকে তাকান এবং তিনটি অংশ তুলনা করুন:

- যখন $V_m = 0.25$ (নীল রেখা নিচে): রেখাটি ত্রিভুজের একেবারে তলার দিকে আছে। ত্রিভুজটি প্রতি চক্রে খুব অল্প সময়ের জন্যই এই রেখার নিচে থাকে। ফলে পালসগুলো **খুব সরু** — ডিউটি সাইকেল প্রায় **২৫%**।
- যখন $V_m = 0.5$ (নীল রেখা ঠিক মাঝে): রেখাটি ত্রিভুজকে ঠিক তার উচ্চতার অর্ধেক কাটছে। ত্রিভুজ অর্ধেক সময় রেখার উপরে, অর্ধেক সময় নিচে। ফলে পালস আর ফাঁকা জায়গা **সমান চওড়া** — ডিউটি সাইকেল ঠিক **৫০%**, অর্থাৎ নিখুঁত স্কয়ার ওয়েভ।

- যখন $V_m = 0.8$ (নীল রেখা উপরে): রেখাটি প্রায় ত্রিভুজের চূড়ার কাছাকাছি। ত্রিভুজ বেশিরভাগ সময়ই এই রেখার নিচে থাকে। ফলে পালসগুলো খুব চওড়া, মাঝের ফাঁক সরু — ডিউটি সাইকেল প্রায় ৮০%।

গাণিতিক সম্পর্ক

যেহেতু ত্রিভুজের বাহুগুলো সরলরেখা, তাই সম্পর্কটি সম্পূর্ণ রৈখিক হয়:

$$\text{Duty Cycle} = V_m \div V_{\text{carrier(peak)}}$$

এই রৈখিকতাই ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার ব্যবহারের প্রধান কারণ। মডুলেটিং ভোল্টেজ দ্বিগুণ করলে ডিউটি সাইকেলও ঠিক দ্বিগুণ হয় — কোনো বিকৃতি নেই। সাইন বা অন্য বাঁকা আকৃতির ক্যারিয়ার ব্যবহার করলে এই সরল সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যেত।

মডুলেটিং ভোল্টেজ V_m	ত্রিভুজের সর্বোচ্চ মান	হিসাব	ফলে ডিউটি সাইকেল	৫ ভোল্টে গড় আউটপুট
0.25 V	1.0 V	$0.25 \div 1.0$	২৫%	1.25 V
0.50 V	1.0 V	$0.50 \div 1.0$	৫০%	2.50 V
0.80 V	1.0 V	$0.80 \div 1.0$	৮০%	4.00 V

ধাপ ৫ — যে জিনিসটি বদলায় না

গ্রাফের নিচের অংশে আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন — পালসগুলোর পুনরাবৃত্তির হার সবসময় একই। তিনটি অংশেই প্রতি সেকেন্ডে সমানসংখ্যক পালস আসছে, কারণ ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়নি। শুধু প্রতিটি পালসের প্রস্থ বদলেছে।

এক বাক্যে সারমর্ম

ত্রিভুজ ঠিক করে দেয় **কখন** সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে (অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি), আর মডুলেটিং সিগন্যাল ঠিক করে দেয় **কতক্ষণ** ON থাকবে (অর্থাৎ প্রস্থ)। কম্প্যারেটর শুধু এই দুটোকে তুলনা করে হ্যাঁ/না উত্তর দেয় — আর সেই ধারাবাহিক হ্যাঁ/না-ই হলো স্কয়ার ওয়েভ।

৭। করাত-দাঁত বনাম ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার

ক্যারিয়ার হিসেবে ত্রিভুজ ছাড়াও করাত-দাঁত তরঙ্গ ব্যবহার করা যায়। দুটোতেই ডিউটি সাইকেল একই হয়, কিন্তু পালসের **কোন প্রান্তটি নড়ে** তাতে পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যটাই নিবন্ধে উল্লেখ করা Trail Edge, Lead Edge ও Pulse Centre Two Edge — এই তিন ধরনের মডুলেশনের ভিত্তি।

গ্রাফ ৬-এর ব্যাখ্যা

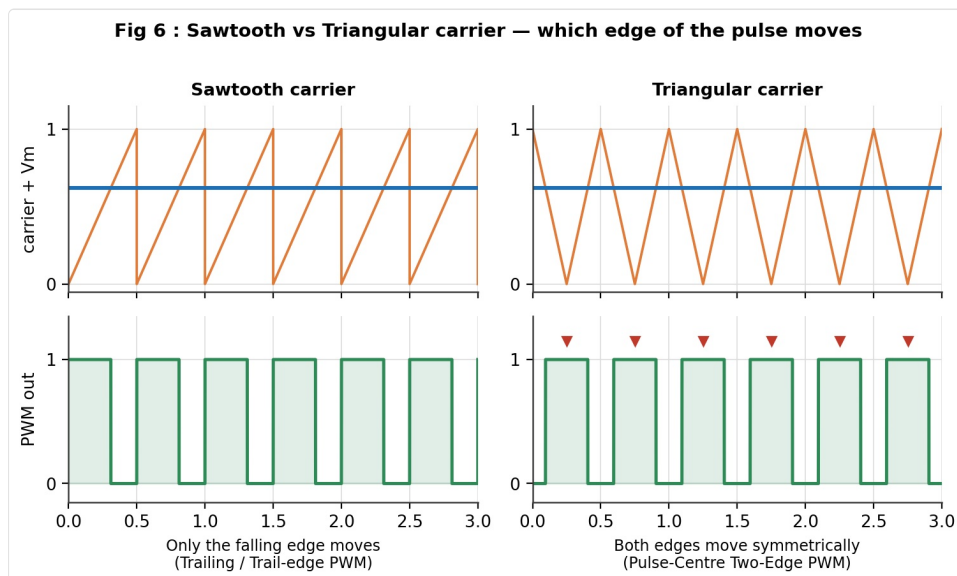


Fig 6 — বাঁয়ে করাত-দাঁত ক্যারিয়ার, ডানে ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার। নিচের সারিতে তাদের নিজ নিজ আউটপুট।

- **বাঁ দিক — করাত-দাঁত ক্যারিয়ার:** তরঙ্গটি ধীরে ধীরে উপরে ওঠে, তারপর হঠাৎ খাড়াভাবে শূন্যে পড়ে যায়। এই খাড়া পতনের মুহুর্তে প্রতিবার পালস

শুরু হয়, তাই পালসের **শুরুর বিন্দু সবসময় স্থির**। শুধু পালসটি কখন শেষ হবে, সেটা বদলায়। একেই বলে **Trail Edge (পশ্চাৎ-প্রান্ত) মডুলেশন** — কারণ পালসের পিছনের প্রান্তটিই নড়াচড়া করে। এর উল্টো ঢালের করাত-দাঁত ব্যবহার করলে সামনের প্রান্তটি নড়ে, যাকে বলে **Lead Edge (অগ্র-প্রান্ত) মডুলেশন**।

- **ডান দিক — ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার:** তরঙ্গটি সমান গতিতে ওঠে এবং সমান গতিতে নামে। ফলে পালসের **দুই প্রান্তই** সমানভাবে বাইরের দিকে বা ভেতরের দিকে সরে। লাল ত্রিভুজাকার চিহ্নগুলো দেখুন — প্রতিটি পালসের **কেন্দ্রবিন্দু সবসময় একই জায়গায়** থাকে, শুধু দুই দিকে সমানভাবে বাড়ে বা কমে। একেই বলে **Pulse Centre Two Edge মডুলেশন**। সময়ের নির্ভুলতা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেখানে হারমোনিক কম রাখা দরকার, সেখানে এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে — তাই ইনভার্টার ও মোটর ড্রাইভে এটিই বেশি ব্যবহৃত হয়।

৮। PWM-এর প্রকারভেদ

মূল নিবন্ধ অনুযায়ী PWM সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশে শেষ তিনটি (Trail Edge, Lead Edge, Pulse Centre Two Edge) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বাকি চারটি গ্রাফসহ দেখা যাক।

ক) সিঙ্গেল-পালস উইডথ মডুলেশন — গ্রাফ ৭

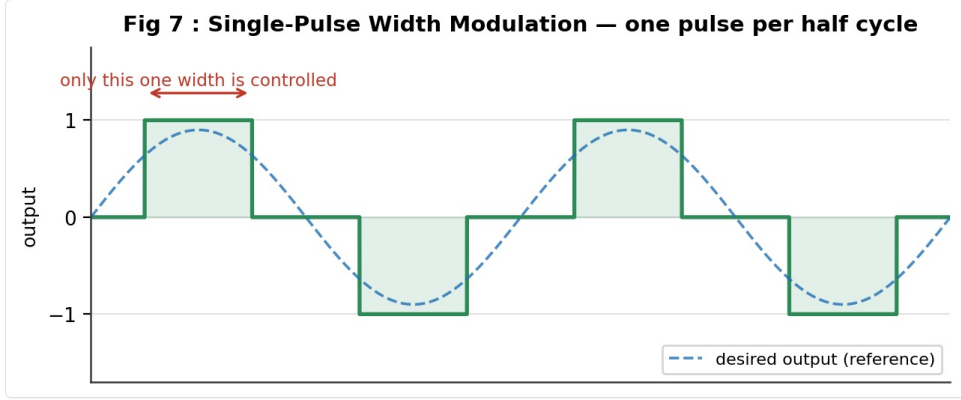


Fig 7 — প্রতিটি অর্ধ-চক্রে মাত্র একটি পালস।

এখানে প্রতিটি সুইচিং চক্রে **মাত্র একটিমাত্র পালস** তৈরি হয়। লোডে সরবরাহ করা গড় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা হয় শুধু সেই একটিমাত্র পালসের প্রস্থ ছোট-বড় করে — গ্রাফে লাল তীরচিহ্ন দিয়ে সেটিই দেখানো হয়েছে। নীল ভাঙা রেখাটি হলো কাঙ্ক্ষিত আউটপুট।

পদ্ধতিটি অত্যন্ত **সরল ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য**। কিন্তু যেহেতু একটি চওড়া পালস দিয়ে পুরো অর্ধ-চক্র সামলানো হয়, তাই আউটপুটে **হারমোনিক উপাদান অনেক বেশি** থাকে। কম ক্ষমতায় সুক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ দরকার এমন কাজের জন্য এটি উপযুক্ত নয়।

খ) মাল্টিপল-পালস উইডথ মডুলেশন (MPWM) — গ্রাফ ৮

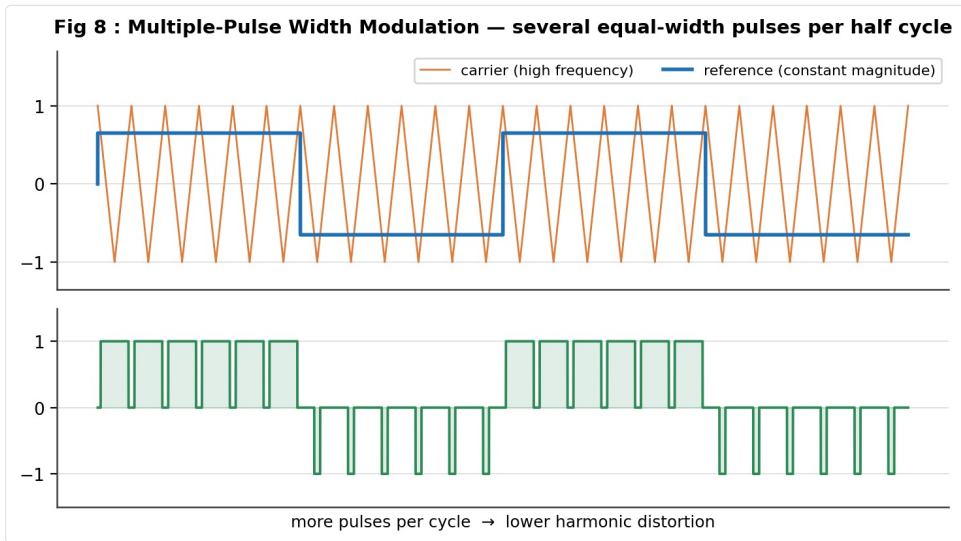


Fig 8 — উপরে ক্যারিয়ার ও রেফারেন্স, নিচে প্রতি অর্ধ-চক্রে একাধিক পালস।

এখানে প্রতিটি সুইচিং চক্রে **একাধিক পালস** তৈরি করা হয়। উপরের গ্রাফে কমলা রঙের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ক্যারিয়ারটি নীল রঙের ধ্রুব-মানের রেফারেন্সকে বারবার কাটছে; প্রতিটি ছেদেই একটি করে নতুন পালস জন্ম নিচ্ছে। ফলে নিচের গ্রাফে এক অর্ধ-চক্রে অনেকগুলো **সমান প্রস্থের** পালস দেখা যাচ্ছে।

এর মূল উদ্দেশ্য **হারমোনিক বিকৃতি কমানো** এবং আউটপুট তরঙ্গের সামগ্রিক মান উন্নত করা। প্রতি চক্রে পালসের সংখ্যা যত বাড়ানো হয়, তরঙ্গের বিশ্বস্ততা তত ভালো হয়। দুই-স্তর (two-level) ও তিন-স্তর (three-level) MPWM বহুল ব্যবহৃত, বিশেষত **উচ্চ-ক্ষমতার প্রয়োগে**।

গ) সাইনুসয়ডাল পালস উইডথ মডুলেশন (SPWM) — গ্রাফ ৯

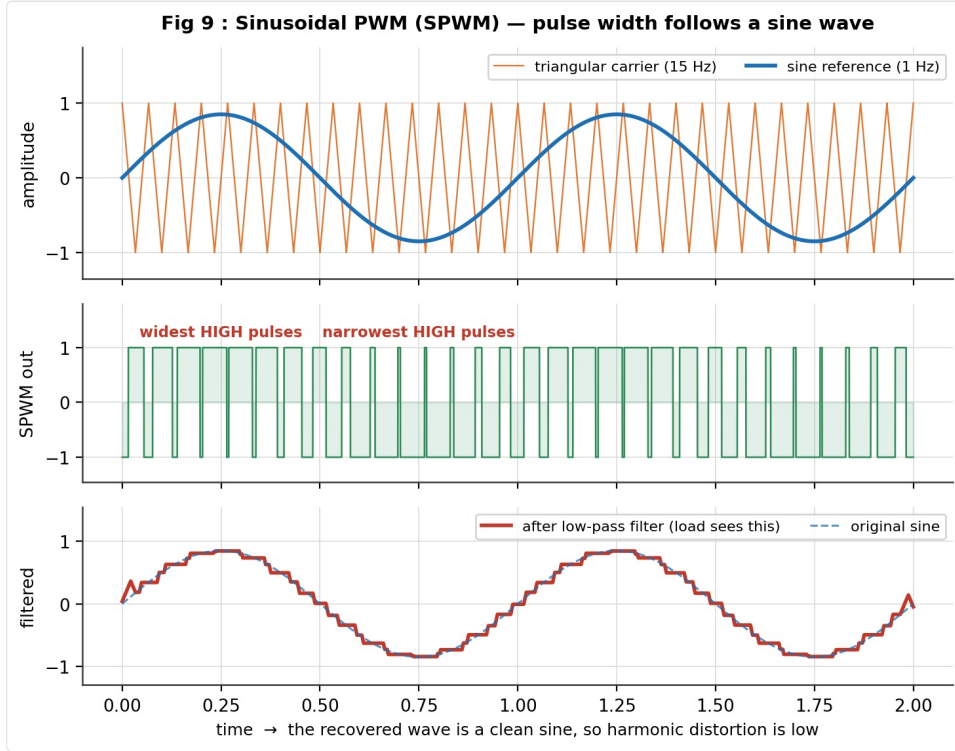


Fig 9 — উপরে সাইন রেফারেন্স ও ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ার, মাঝে ফলাফল SPWM, নিচে ফিল্টার করার পরে পুনরুদ্ধার হওয়া সাইন তরঙ্গ।

এটি PWM-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত রূপ। গ্রাফ ৫-এর সঙ্গে এর একমাত্র পার্থক্য — সেখানে মডুলেটিং সিগন্যাল ছিল একটি স্থির DC লেভেল, আর এখানে সেটি একটি **সাইন ওয়েভ**। বাকি নীতি ছব্ব এক: কম্প্যারেটর প্রতি মুহুর্তে সাইন ওয়েভের সঙ্গে ত্রিভুজের তুলনা করে।

- **উপরের গ্রাফ:** মোটা নীল সাইন ওয়েভটি ধীর (এখানে 1 Hz), আর সরু কমলা ত্রিভুজটি অনেক দ্রুত (15 Hz)। এই ফ্রিকোয়েন্সি অনুপাতকে বলা হয় **ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন ইনডেক্স**।
- **মাঝের গ্রাফ:** ফলাফল স্কয়ার ওয়েভ। সাইন ওয়েভ যেখানে সর্বোচ্চ চুড়ায় ($t \approx 0.25$), সেখানে পালসগুলো **সবচেয়ে চওড়া**। আর সাইন ওয়েভ যেখানে সবচেয়ে নিচে ($t \approx 0.75$), সেখানে পালসগুলো **সবচেয়ে সরু**। অর্থাৎ পালসের প্রস্থ সাইন ওয়েভের আকৃতিকে ছব্ব অনুসরণ করছে।
- **নিচের গ্রাফ:** এই স্কয়ার ওয়েভটিকে একটি লো-পাস ফিল্টারের মধ্য দিয়ে পাঠালে যা পাওয়া যায় — লাল রেখা। নীল ভাঙা রেখাটি মূল সাইন ওয়েভ। দেখুন, দুটি প্রায় ছব্ব মিলে গেছে। অর্থাৎ শুধু ON-OFF সুইচিং দিয়েই একটি পরিষ্কার সাইন তরঙ্গ পুনর্গঠন করা গেছে।

সাইন রেফারেন্স ব্যবহারের ফলে হারমোনিক বিকৃতি সর্বনিম্ন থাকে এবং আউটপুট অনেক মসৃণ হয়। তাই **ইনভার্টার ও মোটর কন্ট্রোল সিস্টেমে** — যেখানে উন্নত মানের আউটপুট তরঙ্গ অপরিহার্য — SPWM-ই প্রধান পছন্দ। আপনার বাড়ির “pure sine wave inverter” ঠিক এই পদ্ধতিতেই কাজ করে।

ঘ) হিস্টেরেসিস ব্যান্ড পালস উইডথ মডুলেশন — গ্রাফ ১০

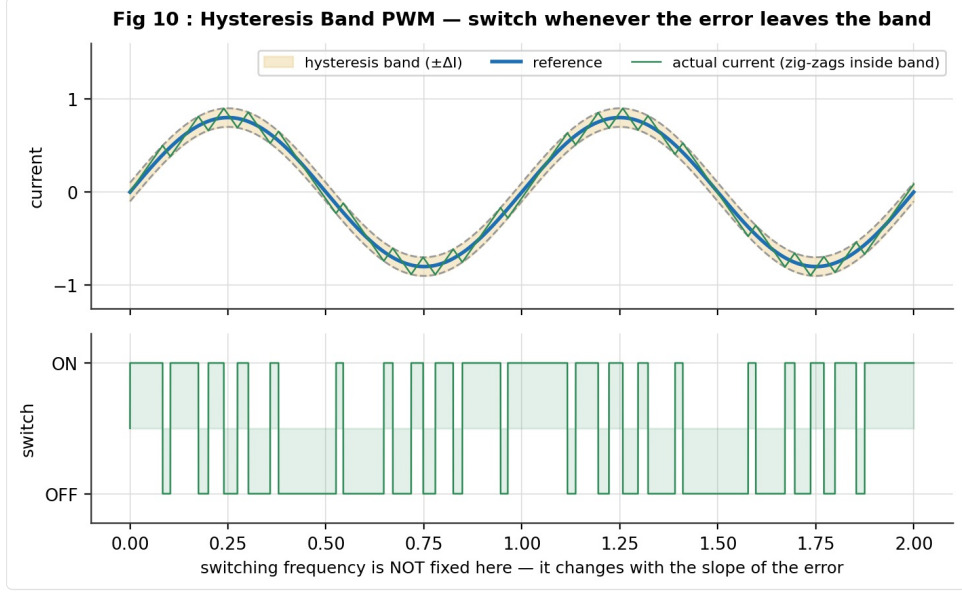


Fig 10 — বাস্তব কারেন্ট একটি নির্দিষ্ট ব্যান্ডের ভেতরে আটকে থাকে; ব্যান্ড ছাড়ার চেষ্টা করলেই সুইচ পাল্টে যায়।

এই পদ্ধতিটি আগেরগুলোর চেয়ে আলাদা — এখানে কোনো নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের তরঙ্গ নেই। এর বদলে আছে একটি **ফিডব্যাক লুপ**।

- **নীল রেখা** হলো কাঙ্ক্ষিত মান (রেফারেন্স)।
- তার চারপাশে হালকা হলুদ রঙে যে সরু অঞ্চলটি দেখা যাচ্ছে, সেটাই **হিস্টেরেসিস ব্যান্ড** — অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ভুলের সীমা ($\pm \Delta I$)।
- **সবুজ আঁকাবাঁকা রেখাটি** হলো বাস্তব কারেন্ট। লক্ষ্য করুন, এটি নীল রেখাকে অনুসরণ করছে ঠিকই, কিন্তু সরলভাবে নয় — উপরে-নিচে ছোট ছোট জিগজ্যাগ করে।

নিয়মটি সহজ: বাস্তব মান যখন ব্যান্ডের **উপরের সীমা** ছাড়িয়ে যেতে চায়, সুইচ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় (কারেন্ট নামতে শুরু করে)। আর যখন **নিচের সীমা** ছাড়িয়ে যেতে চায়, সুইচ আবার চালু হয়ে যায়। নিচের গ্রাফে এই ON/OFF অবস্থাগুলোই দেখানো হয়েছে।

এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

নিচের গ্রাফে খেয়াল করুন — পালসগুলো **সমান দূরত্বে নেই**। কোথাও ঘন, কোথাও ফাঁকা। কারণ এখানে সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি **স্থির নয়**; ভুলের পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভর করে এটি নিজে থেকেই কমবেশি হয়। এটি একই সঙ্গে সুবিধা ও অসুবিধা — সুবিধা হলো সাড়া দেওয়ার গতি অত্যন্ত দ্রুত এবং শব্দ-প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বভাবগতভাবেই ভালো; অসুবিধা হলো পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সির কারণে ফিল্টার নকশা করা কঠিন হয়ে পড়ে। লোডে হঠাৎ পরিবর্তন বা বিঘ্ন ঘটে এমন ক্ষেত্রে — যেমন পাওয়ার কনভার্টার ও ভোল্টেজ রেগুলেটরে — এটি খুব কার্যকর।

গ্রাফ ১১-এর ব্যাখ্যা

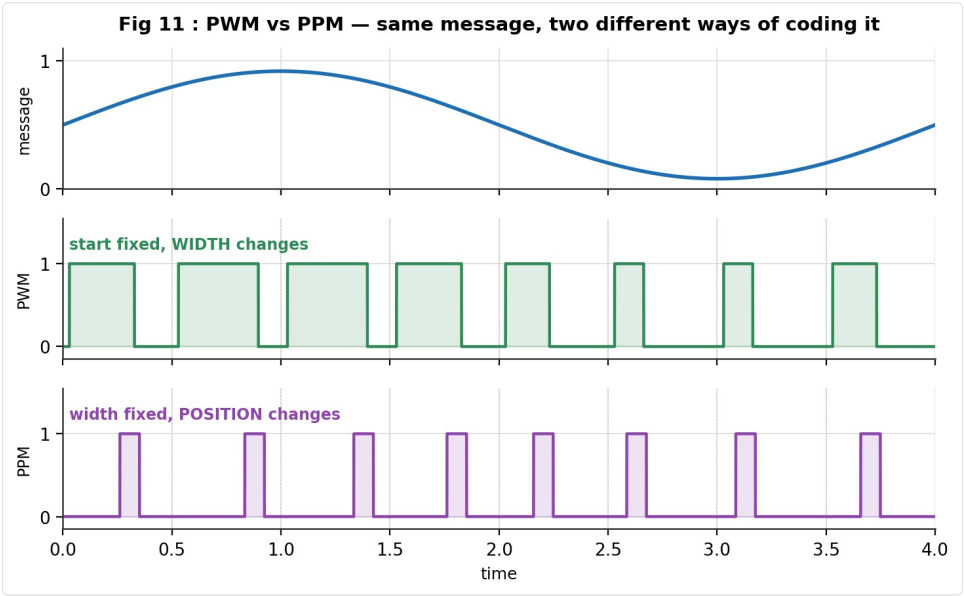


Fig 11 — একই বার্তা, দুটি ভিন্ন উপায়ে সংকেতায়িত।

সবচেয়ে উপরের নীল সাইন ওয়েভটি হলো পাঠানোর মতো **মূল বার্তা**। নিচের দুটি গ্রাফ দেখাচ্ছে, একই বার্তাকে দুই পদ্ধতিতে কীভাবে পালসে রূপান্তর করা হয়।

- **মাঝের গ্রাফ (PWM):** ধূসর বিন্দুযুক্ত রেখাগুলো সময়ের নির্দিষ্ট খোপ চিহ্নিত করছে। প্রতিটি পালস **একই জায়গায় শুরু হচ্ছে**, কিন্তু বার্তার মান অনুযায়ী তার **প্রস্থ বদলাচ্ছে**। সাইন ওয়েভ উপরে থাকলে পালস চওড়া, নিচে থাকলে সরু।
- **নিচের গ্রাফ (PPM):** এখানে ঠিক উল্টোটা। সব পালসের **প্রস্থ একই**, কিন্তু প্রতিটি খোপের ভেতরে পালসটি **কোথায় বসছে** সেই অবস্থান বদলাচ্ছে। বার্তার মান বেশি হলে পালস ডান দিকে সরে যাচ্ছে।

পালস পজিশন মডুলেশন (PPM)	পালস উইডথ মডুলেশন (PWM)
তথ্য সংকেতায়িত করতে পালসের অবস্থান পরিবর্তন করে।	তথ্য সংকেতায়িত করতে পালসের প্রস্থ পরিবর্তন করে।
একটি নির্দিষ্ট সময়-ব্যবধানের ভেতরে পালসের অবস্থান সমন্বয় করে।	পালসের বিস্তার বা স্থিতিকাল পরিবর্তন করে।
সময়ের সামান্য হেরফেরেও খুব সংবেদনশীল ।	সময়ের হেরফেরে তুলনামূলক কম সংবেদনশীল ।
সাধারণত PWM-এর তুলনায় বেশি ব্যান্ডউইডথ প্রয়োজন হয়।	কিছু ক্ষেত্রে ব্যান্ডউইডথের দিক থেকে বেশি সাশ্রয়ী হতে পারে।
উদাহরণ: অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম।	উদাহরণ: মোটর কন্ট্রোল সিস্টেম, অডিও সিস্টেম।

১০। PWM-এর ব্যবহার

গ্রাফ ১২-এর ব্যাখ্যা

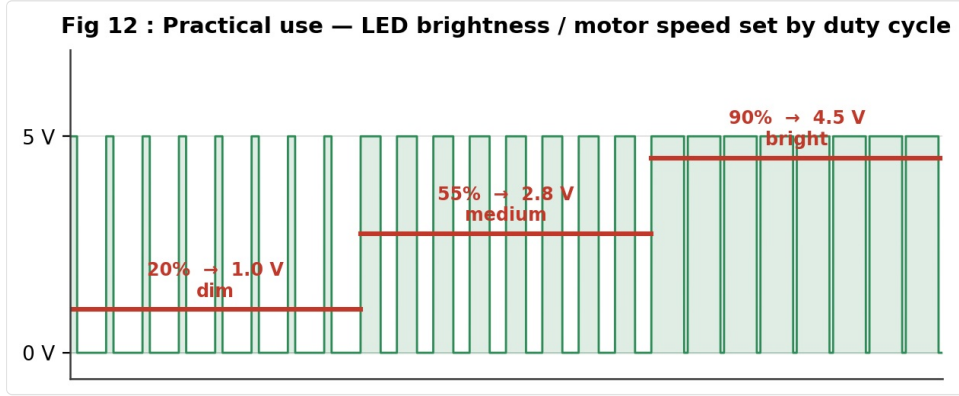


Fig 12 — ডিউটি সাইকেল বাড়ালে গড় ভোল্টেজ বাড়ে, ফলে LED উজ্জ্বলতর হয় বা মোটর দ্রুততর ঘোরে।

এই গ্রাফে বাস্তব প্রয়োগটি একনজরে দেখা যাচ্ছে। বাঁ থেকে ডানে ডিউটি সাইকেল ২০% → ৫৫% → ৯০% বাড়ানো হয়েছে, আর লাল রেখায় গড় ভোল্টেজ ধাপে ধাপে উঠে গেছে। একটি LED-এর ক্ষেত্রে এটি হবে মৃদু → মাঝারি → উজ্জ্বল আলো। মূল সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি সারা গ্রাফেই অপরিবর্তিত।

ইলেকট্রনিক্সে PWM-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ:

- **LED-এর উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ:** ডিউটি সাইকেল বদলে আলো কমানো-বাড়ানো যায়। RGB LED-তে লাল, সবুজ ও নীল — প্রতিটির ডিউটি সাইকেল আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যেকোনো রঙ মিশ্রণ তৈরি করা সম্ভব।
- **DC মোটরের গতি নিয়ন্ত্রণ:** কম গতিতেও মোটর পূর্ণ টর্ক ধরে রাখতে পারে, যা রেজিস্টর দিয়ে সম্ভব নয়।
- **কম্পিউটারের CPU ফ্যান:** PWM দিয়েই ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী তাপ অপসারণ হয় এবং অপ্রয়োজনীয় শব্দ কমে।
- **সোলার চার্জ কন্ট্রোলার:** ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং (MPPT)-এর সঙ্গে PWM ব্যবহার করে সোলার প্যানেলের আউটপুটকে ব্যাটারির চাহিদার সঙ্গে মেলানো হয়।
- **সার্ভো মোটর:** সার্ভোর অবস্থান নির্ধারিত হয় পালসের প্রস্থ দিয়ে — সাধারণত ২০ ms পর্যায়কালে ১ থেকে ২ ms প্রস্থের পালস।
- **অডিও অ্যামপ্লিফায়ার:** ক্লাস-D অ্যামপ্লিফায়ার সম্পূর্ণভাবে PWM-নির্ভর, তাই এগুলো খুব কম তাপ উৎপাদন করে।

১১। সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

- PWM প্রযুক্তি LED-এর উজ্জ্বলতা বজায় রেখেই অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- এর সাড়া দেওয়ার গতি দ্রুত এবং নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত নির্ভুল।
- PWM কৌশল উচ্চ ইনপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর দেয়।
- PWM-এর কারণে মোটর কম গতিতেও তার পূর্ণ টর্ক সরবরাহ করতে পারে।
- যেহেতু সুইচ সবসময় পুরোপুরি ON বা OFF থাকে, তাই শক্তির অপচয় খুব কম — দক্ষতা বেশি।

অসুবিধা

- উচ্চ PWM ফ্রিকোয়েন্সির কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ **সুইচিং লস** হয়।
- দ্রুত সুইচিং থেকে **রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারফিয়ারেন্স (RFI)** তৈরি হয়, যা আশপাশের সংবেদনশীল সার্কিটে সমস্যা করতে পারে।
- সার্কিট তুলনামূলকভাবে জটিল — কম্প্যারেটর, ক্যারিয়ার জেনারেটর ও প্রায়শই ফিল্টার প্রয়োজন হয়।

১২। উপসংহার ও মনে রাখার সূত্র

পালস উইডথ মডুলেশন ইলেকট্রনিক্স ও কন্ট্রোল সিস্টেমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও বহুমুখী একটি পদ্ধতি। ডিউটি সাইকেল ও ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করার নমনীয়তা এবং পালসের প্রস্থের মাধ্যমে ক্ষমতা সরবরাহের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ — এই দুইয়ের সমন্বয়ে PWM অসংখ্য প্রয়োগের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। অডিও অ্যামপ্লিফিকেশন, আলোকব্যবস্থা, মোটর কন্ট্রোল ও পাওয়ার রেগুলেশন — সর্বত্রই নির্ভুল ও শক্তি-সাশ্রয়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য PWM ব্যবহৃত হয়।

পুরো বিষয়টি চারটি বাক্যে

- একটি দ্রুত ত্রিভুজাকার তরঙ্গ (ক্যারিয়ার) আর একটি ধীর মডুলেটিং সিগন্যাল — এই দুটোকে কম্প্যারেটরে দেওয়া হয়।
- মডুলেটিং সিগন্যাল ক্যারিয়ারের চেয়ে বড় হলে আউটপুট HIGH, ছোট হলে LOW — ফলে জন্ম নেয় একটি স্কয়ার ওয়েভ।
- মডুলেটিং সিগন্যালের মান যত বেশি, পালস তত চওড়া, ডিউটি সাইকেল তত বড়, গড় ভোল্টেজ তত বেশি।
- লোডের জড়তা এই দ্রুত ON-OFF-কে একটি মসৃণ গড় মানে রূপান্তরিত করে — আর এভাবেই ডিজিটাল সুইচিং থেকে অ্যানালগ নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়।

সূত্র সংক্ষেপ

রাশি	সূত্র
পর্যায়কাল	$T = T_{on} + T_{off}$
ডিউটি সাইকেল	$D = T_{on} \div T$
ফ্রিকোয়েন্সি	$f = 1 \div T$
গড় আউটপুট ভোল্টেজ	$V_{avg} = V_{supply} \times D$
ত্রিভুজাকার ক্যারিয়ারে ডিউটি সাইকেল	$D = V_m \div V_{carrier(peak)}$
মডুলেশন ইনডেক্স (SPWM)	$m_a = V_{m(peak)} \div V_{carrier(peak)}$